

Chronos Scheduler

CPU Scheduling

Simulator



□ اسم المشروع وسبب التسمية

اسم المشروع هو **Chronos Scheduler**، ويعود السبب في اختياره إلى كلمة **Chronos** التي تعني الزمن في الأساطير اليونانية. المشروع يحاكي جدولة المعالج (CPU Scheduling)، حيث يعتبر الوقت عاملاً أساسياً في تحديد ترتيب تنفيذ العمليات. استخدام كلمة **Chronos** يعكس طبيعة المشروع التي تتمحور حول إدارة وتنظيم الزمن بدقة لضمان تنفيذ العمليات بكفاءة عالية.

□ وصف المشروع

مشروع **Chronos Scheduler** هو محاكي متكامل لخوارزميات جدولة المعالج، ويتيح للمستخدم: تسجيل عمليات جديدة مع بياناتها الأساسية (وقت الوصول، زمن التنفيذ، الأولوية). تشغيل عدة خوارزميات جدولة مع عرض النتائج بشكل جدول وتقارير دقيقة.

مقارنة الأداء بين الخوارزميات المختلفة من حيث متوسط زمن الانتظار (**Average Waiting Time**) ومتوسط زمن الدوران (**Average Turnaround Time**)

المشروع مكتوب بلغة **C++**، ويستخدم واجهات نصية تفاعلية (Console) لعرض القوائم والجداول بشكل منسق ومرئي.

□ هياكل البيانات المستخدمة

1. هيكل **Process**

يحتوي على جميع بيانات العملية الأساسية:

- id : معرف العملية.
- at : وقت الوصول (Arrival Time).
- bt : زمن التنفيذ (Burst Time).
- pr : أولوية العملية.
- rem_bt : الزمن المتبقي لخوارزميات preemptive مثل SRTF و RR.
- st, ct : زمن البدء والانتهاء.
- wt, tat : زمن الانتظار ووقت الدوران.
- finished : حالة الانتهاء.

2. هيكل **Node**

- يمثل عقدة في قائمة مرتبطة (**Linked List**)، ويخزن عملية (Process) ورابطاً للعقدة التالية.

3. كلاس ProcessList

- قائمة مرتبطة لإدارة العمليات، تشمل:
 - إضافة عمليات جديدة. (append)
 - نسخ القائمة. (copy)
 - ترتيب العمليات حسب وقت الوصول. (sort)
 - مسح كل العمليات. (clear)

4. كلاس SchedulerQueue

- طابور ديناميكي لإدارة العمليات أثناء التنفيذ، يدعم:
 - أولويات العمليات حسب نوع الخوارزمية. (SJF, Priority, SRTF)
 - إضافة عمليات جديدة مع مراعاة الأولوية. (pushPriority)
 - سحب أول عملية من الطابور. (pop)

5. كلاس Report

- لإدارة وطباعة تقارير النتائج بشكل منسق في جدول، مع حساب المتوسطات.

□ شرح الخوارزميات

FCFS (First-Come, First-Served)

- الخوارزمية الأبسط: تعالج العمليات حسب ترتيب وصولها.
- كل عملية تبدأ فور وصول المعالج إليها ولا توجد أي مقاطعة.
- مناسبة للعمليات البسيطة، لكنها قد تعاني من مشكلة **Convoy Effect**

SJF (Shortest Job First)

- تعطي الأولوية للعمليات ذات زمن التنفيذ الأقصر.
- تقلل متوسط زمن الانتظار مقارنة بـ FCFS ، لكنها غير عملية للعمليات الجديدة غير المعروفة مسبقًا.

Priority Scheduling

- تعطي الأولوية للعمليات حسب قيمة الأولوية. (pr)
- في حالة تساوي الأولويات، يتم الاختيار حسب وقت الوصول.
- يمكن أن تسبب **Starvation** للعمليات ذات الأولوية المنخفضة.

Round Robin (RR)

- خوارزمية تعدد مهام (Time-Sharing) ، تعطي كل عملية فترة زمنية محددة. (Quantum)
- تكرر العملية حتى تكتمل، مما يقلل من زمن الانتظار للعمليات الصغيرة.

- ممتازة للأنظمة الزمنية الحقيقية، لكنها قد تزيد زمن الدوران إذا كان Quantum صغير جدًا.

SRTF (Shortest Remaining Time First)

- نسخة preemptive من SJF
- تختار العملية ذات الزمن المتبقي الأقل، وقد يتم مقاطعة العملية الجارية لصالح عملية جديدة أقصر.
- تقلل متوسط زمن الانتظار، لكنها أكثر تعقيدًا في التنفيذ.

HRRN (Highest Response Ratio Next)

- تعطي الأولوية للعمليات حسب النسبة $(\text{Waiting Time} + \text{Burst Time}) / \text{Burst Time}$.
- توازن بين الأولوية والزمن المتوقع، وتقلل من مشكلة Starvation مقارنة بـ Priority.

□ نتائج التنفيذ

- يعرض البرنامج **Gantt Chart** لكل خوارزمية ليوضح ترتيب تنفيذ العمليات.
- يعرض جدولًا يحتوي على:
 - معرف العملية، وقت الوصول، زمن التنفيذ، الأولوية، زمن الانتظار، وقت الدوران، وزمن الانتهاء.
- يحسب المتوسط لكل من زمن الانتظار ووقت الدوران.

مثال على النتائج:

ID	ARRV	BURST	PRIO	WAIT	TAT	END
P1	0	8	3	0	8	8
P2	1	4	1	7	11	12
P3	2	9	2	10	19	21

المتوسطات المحسوبة تساعد على مقارنة الأداء بين الخوارزميات.

6. مقارنة الأداء:

Remarks	Avg Turnaround Time	Avg Waiting Time	Algorithm
بسيط، مناسب للعمليات غير المتداخلة	متوسط	مرتفع	FCFS
أفضل أداء، قد تحتاج معرفة مسبقة للأزمان	منخفض	منخفض	SJF
جيد للأولويات العالية، خطر Starvation	متوسط	متوسط/متفاوت	Priority
جيد للأنظمة الزمنية الحقيقية، يعتمد على Quantum	متوسط/مرتفع	متوسط	RR
أفضل لخوارزميات preemptive	منخفض	منخفض جدًا	SRTF
مزيج بين العدل والكفاءة	متوسط منخفض	متوسط منخفض	HRRN

□ الخلاصة

مشروع Chronos Scheduler يمثل محاكاة عملية لأنظمة تشغيل المعالج، ويتيح دراسة مقارنة الخوارزميات المختلفة وتأثيرها على الأداء.

المشروع استخدم قوائم مرتبطة ديناميكية لتخزين العمليات وطواير الأولويات لإدارة التنفيذ، مع إمكانية طباعة النتائج بشكل جداول وتقارير دقيقة.

من خلال هذا المشروع، يمكن للطلاب فهم تأثير الخوارزميات المختلفة على زمن الانتظار وزمن الدوران، وهو خطوة مهمة لفهم تصميم أنظمة التشغيل وتحسين كفاءة المعالج.